

# 题三：大的 QNM 谱迁移与小的振铃波形误差

指定 Regge–Wheeler 方程的因果计算、共振方程与统一稳定性

本目录内的推导与可复现计算

2026 年 9 月 30 日

## 摘要

对题面规定的正小势垒、紧支集初值及固定观察者，最早扰动时间为  $\tau_* = 2L - 13$ ，此前及前沿上波形精确相同。本文从实频 Jost 解证明

$$\sup_{L \geq L_0} \sup_{T \geq 0} \mathcal{E}_{\varepsilon, L}(T) \leq C_* \varepsilon, \quad 0 < \varepsilon < \varepsilon_0.$$

幂次  $\alpha = 1$  最佳，无需对数修正；还得到全时间范数中的统一首阶展开和  $\sup_{L, T > 9} \mathcal{M}_{\varepsilon, L}(T) = O(\varepsilon^2)$ 。证明使用 RW 的  $l = 2$  低频透射  $t_0(k) = O(k^3)$ 、正势垒及固定宽度，不以 QNM 线性位移估计替代实频观测估计。对非退化 simple QNM，真正的小参数含  $\varepsilon L e^{2|\operatorname{Im} \omega_0|L}$ 。在  $L = c \log(1/\varepsilon)$  下，临界值为  $c = (2|\operatorname{Im} \omega_0|)^{-1}$ ；临界点采用 Lambert 函数重求和，超临界时由精确匹配方程产生新共振族。所有数值为已执行计算；有限网格、浮点精度及有限时间归一化与解析定理分开标注。

## 目录

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| 1 对象、归一化与结论的适用范围                             | 2 |
| 2 A：从因果传播计算波形                                | 2 |
| 2.1 精确前沿及其锐性                                 | 2 |
| 2.2 Duhamel 公式与可控余项                          | 3 |
| 2.3 两种误差度量的首个非零阶                             | 3 |
| 3 实频上的 source–detector resolvent 公式          | 4 |
| 4 RW 低频引理及其自包含证明                             | 4 |
| 4.1 精确零能解                                    | 4 |
| 5 C：全时间、所有势垒位置的统一稳定性                         | 6 |
| 5.1 区域一： $k(L + 1) \leq \kappa$ ，用正性控制全部多次散射 | 7 |
| 5.2 区域二： $k(L + 1) > \kappa$ ，精确传输矩阵         | 7 |
| 5.3 完成定理、最优性及常数条件                            | 8 |

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 1 对象、归一化与结论的适用范围                          | 2  |
| 6 B: 共振位移、控制参数与对数尺度极限                     | 9  |
| 6.1 simple QNM 的首阶位移 . . . . .            | 9  |
| 6.2 精确匹配方程与重求和 . . . . .                  | 10 |
| 7 极点、留数、prompt 与 branch cut 如何共同产生观测      | 11 |
| 8 实际执行的符号与数值核验                            | 11 |
| 8.1 时域离散与边界污染 . . . . .                   | 13 |
| 8.2 复频 outgoing treatment 与实频核验 . . . . . | 14 |
| 9 最终 source-detector 判据与结论边界              | 15 |

## 1 对象、归一化与结论的适用范围

记  $A_0 = -\partial_x^2 + V_0$ ,  $A_{\varepsilon,L} = A_0 + \varepsilon W_L$ ,  $W_L(x) = W(x-L)$ 。这些在  $L^2(\mathbb{R})$  上、定义域  $H^2(\mathbb{R})$  的算子是非负自伴算子。共振是 outgoing resolvent 的解析延拓极点, 不能当作这些算子的普通  $L^2$  本征态。全文保持  $e^{-i\omega\tau}$  约定。

初值记为  $f = CW$ 、 $g = -CW'$ 。题面的能量条件给出

$$C^{-2} = \int_{-1}^1 [(W')^2 + \tfrac{1}{2}V_0 W^2] dx. \quad (1)$$

因  $\text{supp } W_L \cap [-1, 1] = \emptyset$ , 扰动系统的初始总能量也等于 1。令

$$N_0^2 = \int_0^\infty |h_0(\tau)|^2 d\tau. \quad (2)$$

下文独立证明  $0 < N_0 < \infty$ , 所以 Q3a 的归一化有定义。

**已证明 (本文解析推导):** 因果前沿、Duhamel 展开、实频观测公式、统一  $O(\varepsilon)$  界、最佳幂次及共振匹配的条件化渐近结果。这些是普通数学证明, 不是 Lean 形式化证明或独立审稿认证。  
**仅有数值证据:** 具体 QNM 根的位置、有限网格波形和浮点敏感性。符号检查仅核验列出的恒等式, 不替代 PDE 证明。未主张查新意义上的新定理; 不把本题白噪声 mismatch 当作实际 PSD 检测结论。

## 2 A: 从因果传播计算波形

### 2.1 精确前沿及其锐性

有限传播速度为 1。势垒中的一点  $y \in (L-1, L+1)$  要先受到初值  $z \in (-1, 1)$  影响, 再向  $x_o = 10$  传播。因此可能的影响时间满足

$$\tau \geq |y - z| + |y - 10| \geq 2L - 13. \quad (3)$$

最短路径是  $1 \rightarrow L-1 \rightarrow 10$ 。它的两个端点处 bump 及所有导数为零，故

$$h_{\varepsilon,L}(\tau) = h_0(\tau), \quad 0 \leq \tau \leq \tau_* = 2L - 13. \quad (4)$$

这不是 Gaussian 尾部近似。初始信号在观察者的首个前沿为  $\tau = 9$ 。

前沿是锐的。写  $\tau = \tau_* + \delta$ 、 $y = L - 1 + u$ ，则最早返回项中的初值特征坐标为  $1 - \delta + 2u$ 。由 1+1 维 retarded Riemann 核在光锥边界的值 1/2，得固定  $L$  下

$$h_{1,L}(\tau_* + \delta) = -\frac{C}{2} \int_0^{\delta/2} W(-1+u)W(1-\delta+2u)du [1 + O_L(\delta)]. \quad (5)$$

积分严格为正。原势的影响是光锥内部积分：在这一窄三角形内，其绝对值相对自由前沿项为  $O_L(\delta)$ 。这也可直接由特征积分方程的 Volterra 迭代得到；接近端点时 bump 单调，内部积分以端点值作上界。同样的论证用于  $\psi_{\varepsilon,L}$  给出实际差值的首项  $-\varepsilon C/2$  乘上述正积分，余项相对为  $O_{L,\varepsilon}(\delta)$ 。因此对足够小的正  $\delta$  信号已发生变化，前沿上则精确为零。

## 2.2 Duhamel 公式与可控余项

令  $S_0(\tau) = \sin(\tau\sqrt{A_0})/\sqrt{A_0}$ ，其核为  $G_0(\tau; x, y)$ ，对  $\tau < |x - y|$  为零。设  $v = \psi_{\varepsilon,L} - \psi_0$ ，则

$$v(\tau) = -\varepsilon \int_0^\tau S_0(\tau - s)W_L\psi_{\varepsilon,L}(s)ds, \quad (6)$$

$$h_{1,L}(\tau) = -\partial_\tau \int_0^\tau \int_{\mathbb{R}} G_0(\tau - s; 10, y)W_L(y)\psi_0(s, y)dyds. \quad (7)$$

因而  $h_{\varepsilon,L} - h_0 = \varepsilon h_{1,L} + R_{\varepsilon,L}$ 。以下有限时间估计不使用任何 QNM sum：存在与  $L$  无关的  $A < \infty$ ，使

$$\|h_{\varepsilon,L} - h_0\|_{L^2(0,T)} \leq A\varepsilon(1+T)^2, \quad \|R_{\varepsilon,L}\|_{L^2(0,T)} \leq A\varepsilon^2(1+T)^4. \quad (8)$$

为核实其控制范围，能量守恒给出  $\|\partial_\tau \psi_{\varepsilon,L}\|_2 \leq \sqrt{2}$ 、 $\|\psi_{\varepsilon,L}(\tau)\|_2 \leq \|f\|_2 + \sqrt{2}\tau$ 。受迫能量估计以及  $W_L f = 0$  给出

$$\|v_\tau\|_2 \leq B\varepsilon\tau(1+\tau), \quad \|v_{\tau x}\|_2 \leq B\varepsilon\tau, \quad \|v\|_2 \leq B\varepsilon\tau^2(1+\tau).$$

对  $r = v - \varepsilon v_1$ ，其源为  $-\varepsilon W_L v$ ，同法得到

$$\|r_\tau\|_2 \leq B\varepsilon^2\tau^3(1+\tau), \quad \|r_{\tau x}\|_2 \leq B\varepsilon^2\tau^2(1+\tau).$$

应用  $|u(10)|^2 \leq 2\|u\|_2\|u_x\|_2$  并积分即为 (8)。因此  $T = O(L)$ 、 $L = c \log(1/\varepsilon)$  窗口内，首阶余项至少是  $O(\varepsilon^2 \log^4(1/\varepsilon))$ 。第 5 节还会把它加强为全时间、所有  $L$  的  $O(\varepsilon^2)$  余项。

## 2.3 两种误差度量的首个非零阶

记  $H_T = \|h_0\|_T^2$ 。当  $H_T > 0$  且  $h_{1,L} \neq 0$  时，

$$\mathcal{E}_{\varepsilon,L}(T) = \varepsilon \frac{\|h_{1,L}\|_T}{N_0} + O_{L,T}(\varepsilon^2), \quad (9)$$

$$\mathcal{M}_{\varepsilon,L}(T) = \frac{\varepsilon^2}{2H_T} \left( \|h_{1,L}\|_T^2 - \frac{|\langle h_{1,L}, h_0 \rangle_T|^2}{H_T} \right) + O_{L,T}(\varepsilon^3). \quad (10)$$

没有额外优化 time shift。Q3a 一般从  $\varepsilon$  阶开始，Q3b 一般从  $\varepsilon^2$  阶开始；平方绝对误差则从  $\varepsilon^2$  阶开始。若首阶波形为零，Q3a 从更高阶开始。若首阶仅改变整体复幅度，Q3b 的二次系数为零，固定窗口的光滑展开可从  $\varepsilon^4$  阶开始。

本题  $T \leq \tau_*$  时差值精确为零。在  $T > \tau_*$  时，(5) 使  $h_{1,L} \neq 0$ ，而它在早期 prompt 区间为零、 $h_0$  不为零，故两者不可能成非零比例；二次 mismatch 系数严格为正。 $T \leq 9$  时两个信号范数均为零，Q3b 未定义，不能报告 mismatch 为零。 $T > 9$  时  $H_T > 0$ ，足够小扰动下另一个范数也非零。

### 3 实频上的 source-detector resolvent 公式

对  $k > 0$  定义 Jost 解

$$f_-(x, k) \sim e^{-ikx} \quad (x \rightarrow -\infty), \quad f_+(x, k) \sim e^{ikx} \quad (x \rightarrow +\infty), \quad D_0(k) = \text{Wr}(f_-, f_+).$$

Green 核的符号由导数跳跃  $-1$  固定：

$$R_0(k; x, z) = -\frac{f_-(\min(x, z), k)f_+(\max(x, z), k)}{D_0(k)}, \quad R_0(k) = (A_0 - (k + i0)^2)^{-1}. \quad (11)$$

在右端写

$$f_- = a_0 \overline{f_+} + b_0 f_+, \quad D_0 = 2ika_0, \quad t_0 = a_0^{-1}, \quad r_{R,0} = b_0/a_0. \quad (12)$$

守恒通量给出  $|a_0|^2 - |b_0|^2 = 1$ ，故  $|t_0|^2 + |r_{R,0}|^2 = 1$ 。 $r_{L,\varepsilon}$  表示从左端入射时的反射系数，左端单位入射解为  $\overline{f_-} + r_{L,\varepsilon} f_-$ 。由于  $x, z < L - 1$  时左 Jost 解未变，

$$(R_{\varepsilon,L} - R_0)(k; x, z) = -\frac{r_{L,\varepsilon}(k) - r_{L,0}(k)}{2ik} f_-(x, k) f_-(z, k). \quad (13)$$

这是实际势垒变化在 source 与 detector 区域的精确一维结构，并非小扰动近似。

使用上半平面 Laplace 变换  $\hat{u}(\omega) = \int_0^\infty e^{i\omega\tau} u(\tau) d\tau$ ，初值源为  $S(\omega) = g - i\omega f$ ，因为  $(A - \omega^2)\hat{\psi} = g - i\omega f$ 。定义

$$Q(k) = \int_{-1}^1 f_-(z, k)[g(z) - ikf(z)]dz, \quad Z(k) = \frac{1}{2}f_-(10, k)Q(k), \quad \Delta r_L = r_{L,\varepsilon} - r_{L,0}. \quad (14)$$

由于  $f(10) = 0$ ，观测的变换为  $-ikR(k)S(k)$ ，于是

$$\hat{h}_0(k) = \frac{1}{2}t_0(k)f_+(10, k)Q(k), \quad \Delta \hat{h}_{\varepsilon,L}(k) = Z(k)\Delta r_L(k). \quad (15)$$

以下估计保证上半平面极限在  $L^2$  中存在。对实初值，由正负频率共轭关系，

$$\|h_{\varepsilon,L} - h_0\|_{L^2(0,\infty)}^2 = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty |Z(k)|^2 |\Delta r_L(k)|^2 dk. \quad (16)$$

## 4 RW 低频引理及其自包含证明

### 4.1 精确零能解

题面的 tortoise 关系有  $d\rho/dx = 1 - 2/\rho$ 。直接代入得

$$p(x) = \frac{\rho(x)^3}{8}, \quad q(x) = p(x) \int_x^\infty p(s)^{-2} ds, \quad A_0 p = A_0 q = 0, \quad \text{Wr}(p, q) = -1. \quad (17)$$

这里  $p(-\infty) = 1$ ,  $p' > 0$ ,  $q > 0$ ,  $q' < 0$ 。例如  $q'' = V_0 q > 0$ ,  $q'(+\infty) = 0$  立即给出  $q' < 0$ 。右端渐近为

$$p(x) = \frac{x^3}{8} \left[ 1 + O\left(\frac{\log x}{x}\right) \right], \quad q(x) = \frac{8}{5x^2} \left[ 1 + O\left(\frac{\log x}{x}\right) \right]. \quad (18)$$

零能积分也有可核验的闭式:

$$\int_x^\infty p(s)^{-2} ds = 2 \log \frac{\rho}{\rho - 2} - \frac{4(3\rho^3 + 3\rho^2 + 4\rho + 6)}{3\rho^4}. \quad (19)$$

这些恒等式已由 SymPy 精确化简为零; 大  $\rho$  时闭式可能浮点相消, 证明使用积分式而不是浮点闭式。

**引理 4.1** (阈值、远区及 Robin 符号). 固定  $a_0 = L_0 - 1 > 11$ 。存在  $\kappa > 0$ ,  $C, d > 0$ , 与  $L$  无关, 使:

$$t_0(k) = \frac{16i}{15} k^3 [1 + o(1)], \quad k \downarrow 0, \quad |t_0(k)| \leq C \min(k^3, 1); \quad (20)$$

$$f_-(x, k) \rightarrow p(x), \quad k^2 f_+(x, k) \rightarrow -\frac{15}{8} q(x) \quad \text{在固定紧区间上以 } C^1 \text{ 收敛}; \quad (21)$$

$$|f_+(x, k)| \leq C k^{-2} (1+x)^{-2}, \quad \operatorname{Re} \frac{f'_-(x, k)}{f_-(x, k)} \geq \frac{d}{1+x}, \quad -\operatorname{Re} \frac{f'_+(x, k)}{f_+(x, k)} \geq \frac{d}{1+x}, \quad x \geq a_0, \quad kx \leq \kappa. \quad (22)$$

在  $I_L = [L-1, L+1]$ 、 $k(L+1) > \kappa$  区域还有

$$\sup_{x \in I_L} |f_+(x, k)| \leq C_\kappa, \quad \sup_{x \in I_L} |f'_+(x, k)| \leq C_\kappa (1+k). \quad (23)$$

在 *source* 和 *detector* 的固定区间  $[-1, 10]$ ,  $f_-$  对所有  $k > 0$  有界。

证明. 左端  $V_0(x) = O(e^{x/2})$ 。左 Jost Volterra 方程

$$f_-(x, k) = e^{-ikx} + \int_{-\infty}^x \frac{\sin k(x-s)}{k} V_0(s) f_-(s, k) ds$$

用  $|\sin k(x-s)|/k \leq x-s$  给出固定区间的有界性与  $C^1$  零频极限  $p$ 。在一个固定大  $A$  处令  $f_- = pv$ , 则  $(p^2 v')' + k^2 p^2 v = 0$ ,  $v(A) = 1 + O(k)$ ,  $v'(A) = O(k)$ 。利用  $p(x) \asymp x^3$ , 其积分方程给出

$$v(x) = 1 + O(k) + O(k^2 x^2), \quad |v'(x)| \leq C k x^{-6} + C k^2 x, \quad kx \leq \kappa,$$

常数在足够小固定  $\kappa$  内统一。由于  $p'/p \asymp 3/x$ , 取小  $\kappa$  即得左 Robin 正实部。

右端直接展开 tortoise 关系得到

$$V_0(x) = \frac{6}{x^2} + \frac{24 \log(x/2) - 18}{x^3} + O\left(\frac{\log^2 x}{x^4}\right). \quad (24)$$

因此不能假装  $\int x V_0(x) dx < \infty$  再套零角动量阈值公式。改用精确离心 outgoing 解

$$F_c(x, k) = e^{ikx} \left( 1 + \frac{3i}{kx} - \frac{3}{(kx)^2} \right), \quad F_c'' + (k^2 - 6/x^2) F_c = 0. \quad (25)$$

其模平方为  $1+3/(kx)^2+9/(kx)^4$ , 实频没有零点。令  $U = V_0 - 6/x^2$ 。离心 Volterra 核  $K_c(x, s; k)$  是  $F_c, \overline{F_c}$  的 Wronskian Green 核。对  $s \geq x > 0$ , 展开上述三项多项式, 或分  $ks \leq 1, kx \leq 1 \leq ks, kx \geq 1$  三个区域, 给出

$$\left| K_c(x, s; k) \frac{F_c(s, k)}{F_c(x, k)} \right| \leq Cs,$$

当  $kx \leq \kappa$  时其  $x$  导数同样至多为  $Cs/x$ 。Volterra 迭代的积分小量为

$$\Gamma(x) = C \int_x^\infty s |U(s)| ds = O(\log x/x),$$

从而在大  $x$  区间统一地有

$$f_+/F_c = 1 + O(\Gamma(x)), \quad f'_+/f_+ = F'_c/F_c + O(\Gamma(x)/x) \quad (kx \leq \kappa).$$

又  $\text{Re}(F'_c/F_c) = -2/x + O(k^2x)$ 。先取大  $A$  使  $\Gamma(A)$  足够小, 再取小  $\kappa$ , 得到右 Robin 负实部及远区模估计。在固定  $[a_0, A]$  上, 缩放  $k^2 f_+$  的同一积分方程由支配收敛给出唯一衰减零能解。其无穷远系数为  $-3/x^2$ , 故极限是  $-15q/8$ ; 结合  $q' < 0$  将符号估计延伸到整个  $x \geq a_0$  区域。

固定点处取 Wronskian,  $D_0 = (15/8)k^{-2}[1 + o(1)]$ , 所以  $t_0 = 2ik/D_0$  给出 (20)。非零频率紧区间上的连续性和通量不等式  $|t_0| \leq 1$  给出全频上界。当  $k(L+1) > \kappa$  时, 区间内  $kx$  有正下界, 离心 Volterra 估计给出 (23); 有限  $x$  区域及  $k \geq 1$  则用普通 Jost Volterra 估计补齐。□

源的阈值值是严格正数:

$$Q(0) = \int p g dx = C \int_{-1}^1 p'(x) W(x) dx > 0. \quad (26)$$

反复把  $A_0 f_- = k^2 f_-$  分部积分到紧支集光滑源上可得, 对任意整数  $n$ ,  $|Q(k)| \leq C_n k^{1-2n}$  ( $k \geq 1$ )。因此  $Z$  在零频有界、在高频快速衰减。此外 (15) 与 (21) 给出

$$\hat{h}_0(k) = -ikq(10)Q(0) + o(k). \quad (27)$$

它非零且平方可积; 这证明了  $0 < N_0 < \infty$ 。

## 5 C: 全时间、所有势垒位置的统一稳定性

**定理 5.1** (统一波形与最佳幂次). 对题面给定的  $f, g, W, x_o = 10, L \geq L_0 > 12$ , 存在有限  $B_1, B_2$  和  $\varepsilon_0 > 0$ , 使

$$\sup_{L \geq L_0} \|h_{\varepsilon, L} - h_0\|_{L^2(0, \infty)} \leq B_1 \varepsilon, \quad \sup_{L \geq L_0} \|h_{\varepsilon, L} - h_0 - \varepsilon h_{1, L}\|_{L^2(0, \infty)} \leq B_2 \varepsilon^2. \quad (28)$$

所以  $Q3c$  成立,  $\alpha = 1$ 、 $C_* = B_1/N_0$ 。幂次大于 1 不成立, 不需要对数修正。

证明先在实频证明更强的散射界。定义

$$r_{1, L}(k) = \frac{t_0(k)^2}{2ik} \int W_L(y) f_+(y, k)^2 dy, \quad \mathfrak{g}(k) = \begin{cases} k, & 0 < k \leq 1, \\ k^{-1}, & k \geq 1. \end{cases} \quad (29)$$

下文证明与  $L$  无关的

$$|\Delta r_L(k)| \leq C_R \varepsilon \mathfrak{g}(k), \quad |\Delta r_L(k) - \varepsilon r_{1, L}(k)| \leq C_R \varepsilon^2 \mathfrak{g}(k). \quad (30)$$

### 5.1 区域一: $k(L+1) \leq \kappa$ , 用正性控制全部多次散射

令  $w = W_L^{1/2}$ 、 $K_L = wR_0(k)w$ , 作用在  $L^2(I_L)$  上。取  $\kappa$  更小使  $V_0 - k^2 \geq 0$  于  $I_L$ 。对  $u = R_0F$ 、 $\text{supp } F \subset I_L$ , 两端 outgoing Robin 条件为  $u'(a) = m_-u(a)$ 、 $u'(b) = m_+u(b)$ , 其中  $a = L-1, b = L+1$ 。由引理 4.1, 积分分部给出

$$\text{Re} \int_{I_L} \bar{u}F dx = \int_{I_L} (|u'|^2 + (V_0 - k^2)|u|^2) dx + \text{Re } m_-|u(a)|^2 - \text{Re } m_+|u(b)|^2 \geq 0. \quad (31)$$

故  $K_L$  为 accretive 算子。 $\varepsilon > 0$  是此处关键:

$$\|(1 + \varepsilon K_L)^{-1}\|_{2 \rightarrow 2} \leq 1. \quad (32)$$

这一结论即使  $\varepsilon L \gg 1$  也成立, 没有用失效的 Neumann series。逆算子存在性也可由 outgoing 通量排除正实频极点以及 Fredholm 性得到。

resolvent 恒等式和 (13) 给出

$$\Delta r_L = \frac{\varepsilon t_0^2}{2ik} \int (wf_+)(y) [(1 + \varepsilon K_L)^{-1}(wf_+)](y) dy. \quad (33)$$

这是双线性积分, 不含复共轭; 其绝对值仍受通常  $L^2$  Cauchy 界控制。利用  $|t_0| \leq Ck^3$ 、 $\|wf_+\|_2^2 \leq Ck^{-4}(1+L)^{-4}$ , 得

$$|\Delta r_L| \leq C\varepsilon \frac{k}{(1+L)^4}. \quad (34)$$

同区间的 Green 核由 (11) 与零能渐近满足  $\|K_L\| \leq C(1+L)$ 。再用  $(1 + \varepsilon K_L)^{-1} - 1 = -\varepsilon K_L(1 + \varepsilon K_L)^{-1}$ , 得

$$|\Delta r_L - \varepsilon r_{1,L}| \leq C\varepsilon^2 \frac{k}{(1+L)^3}. \quad (35)$$

这一步同时覆盖非常低频、很大的  $L$  和潜在很长的停留时间。

### 5.2 区域二: $k(L+1) > \kappa$ , 精确传输矩阵

令  $f_{+,\varepsilon}$  等于  $f_+$  于  $x \geq L+1$ , 向左穿过势垒后写为

$$f_{+,\varepsilon} = A_L f_+ + B_L \overline{f_+} \quad (x < L-1). \quad (36)$$

实势与通量守恒精确给出  $|A_L|^2 - |B_L|^2 = 1$ 。固定长度 2 的区间 ODE 扰动估计、(23) 及 Wronskian 分母  $2ik$  给出

$$|A_L - 1| + |B_L| \leq C_\kappa \varepsilon / k, \quad |A_L| + |B_L| \leq 1 + C_\kappa \varepsilon / k. \quad (37)$$

这里不出现  $\exp(C\varepsilon/k)$ : 在短区间的原始  $(f, f')$  坐标中,  $0 < k \leq 1$  的变化为  $O(\varepsilon)$ ;  $k \geq 1$  的函数变化为  $O(\varepsilon/k)$ 、导数变化为  $O(\varepsilon)$ , 最后才转换为波振幅。

扰动透射率满足精确关系

$$t_\varepsilon = \frac{t_0}{A_L - B_L r_{R,0}}, \quad |A_L - B_L r_{R,0}| \geq |A_L| - |B_L| = \frac{1}{|A_L| + |B_L|}. \quad (38)$$

因此对包括  $\varepsilon/k \gg 1$  的整个区域,

$$|t_\varepsilon| \leq C|t_0|(1 + \varepsilon/k), \quad (39)$$

$$|t_\varepsilon - t_0| \leq C|t_0|(\varepsilon/k)(1 + \varepsilon/k). \quad (40)$$

两个左入射解的 Lagrange 恒等式则给出精确式

$$\Delta r_L = \frac{\varepsilon t_0 t_\varepsilon}{2ik} \int W_L f_+ f_{+, \varepsilon} dy. \quad (41)$$

在  $0 < k \leq 1$  的当前区域,  $f_+, f_{+, \varepsilon} = O_\kappa(1)$ , 故

$$|\Delta r_L| \leq C\varepsilon k^5(1 + \varepsilon/k) \leq C\varepsilon k^4 \quad (\varepsilon \leq 1). \quad (42)$$

利用 (40) 和  $f_{+, \varepsilon} - f_+ = O(\varepsilon)$ , 得到

$$|\Delta r_L - \varepsilon r_{1, L}| \leq C(\varepsilon^2 k^4 + \varepsilon^3 k^3 + \varepsilon^2 k^5 + \varepsilon^3 k^4) \leq C\varepsilon^2 k^3.$$

对于  $k \geq 1$ , 同样计算分别给出  $C\varepsilon/k$  及  $C\varepsilon^2/k^2$ . 与区域一合并即证明 (30)。

### 5.3 完成定理、最优性及常数条件

定理 5.1 的完成证明. 由 (16)、(30), 取

$$B_1 = C_R \left[ \frac{1}{\pi} \int_0^\infty |Z(k)|^2 \mathfrak{g}(k)^2 dk \right]^{1/2} < \infty.$$

第一条统一界随即成立. 相同估计用于  $\Delta r_L - \varepsilon r_{1, L}$  得到第二条. 其逆 Fourier 变换与 Duhamel 首变分 (7) 相同, 故没有更换波动方程或观测对象. 由于  $\mathcal{E}(T)$  随  $T$  单调增,  $\sup_T$  正好是全时间范数。

固定任一允许的  $L$ . 由阈值公式和 (29),

$$r_{1, L}(k) = 2ikJ_L + o(k), \quad J_L = \int W_L(y)q(y)^2 dy > 0. \quad (43)$$

结合  $p(10) > 0$ 、 $Q(0) > 0$ ,  $\hat{h}_{1, L}(k) = ikp(10)Q(0)J_L + o(k)$  不为零. 于是

$$\mathcal{E}_{\varepsilon, L}(\infty) = a_L \varepsilon + O(\varepsilon^2), \quad a_L = \|h_{1, L}\|_{L^2(0, \infty)} / N_0 > 0.$$

任何  $\alpha > 1$  已被这一个固定  $L$  排除, 幂次 1 最佳. □

常数仅依赖固定 RW 背景、 $L_0$ 、固定 source/detector、bump 的固定支集与大小、及  $N_0^{-1}$ . 本稿没有给出经区间算术认证的数值  $C_*$ . 存在性证明已闭合, 并不需要把某个有限数值采样的最大值当作全局常数. 正势垒、观察者固定在所有 bump 内侧及给定低频背景是定理条件; 本文没有将其推广到负势阱或随  $L$  移动的 detector。

**推论 5.2** (统一 mismatch). 足够小  $\varepsilon$  下,  $Q_3 b$  在所有  $T > 9$  有定义, 并且  $\sup_{L \geq L_0, T > 9} \mathcal{M}_{\varepsilon, L}(T) \leq C_M \varepsilon^2$ .

证明.  $9 < T < 11$  时波形精确一致。对于  $T \geq 11$ ,  $\|h_0\|_T \geq \|h_0\|_{(0,11)} > 0$ 。由定理令差值范数小于该下界的一半, 扰动范数也有统一正下界。归一化向量夹角的损失由差值范数平方控制, 得到结论。□

此外, (9) 的绝对余项可取与  $L, T$  无关的  $O(\varepsilon^2)$ 。所以本题的  $T = O(L)$ 、对数尺度窗口是这个更强结果的特例。

## 6 B: 共振位移、控制参数与对数尺度极限

### 6.1 simple QNM 的首阶位移

现在  $\omega$  为复频, Jost 解由上半平面 retarded 解解析延拓。选择右下半平面内避开  $\omega = 0$ 、branch cut 和奇点的紧域。右端可沿使  $\text{Im}(\omega e^{i\theta}) > 0$  的复射线构造衰减 outgoing 解; RW 势在足够大右端的相应扇区解析。左端 horizon 幂级数的分母奇点在负虚轴, 故上述域内局部解析。本文的复频命题均在这样的正则解析域上成立。

$D_{\varepsilon,L} = \text{Wr}(f_{-, \varepsilon}, f_{+, \varepsilon})$ 。在 bump 左侧  $f_{-, \varepsilon} = f_-$ , Lagrange 恒等式给出

$$D_{\varepsilon,L}(\omega) = D_0(\omega) - \varepsilon \int W_L(y) f_-(y, \omega) f_{+, \varepsilon}(y, \omega) dy. \quad (44)$$

若  $D_0(\omega_0) = 0$ 、 $D'_0(\omega_0) \neq 0$ , 固定  $L$  下

$$\omega_{\varepsilon,L} - \omega_0 = \varepsilon \frac{\int W_L f_-(\cdot, \omega_0) f_+(\cdot, \omega_0) dy}{D'_0(\omega_0)} + O_L(\varepsilon^2). \quad (45)$$

这是 resonance Wronskian 公式, 不是  $L^2$  Rayleigh 商。令  $\gamma_0 = -\text{Im} \omega_0 > 0$ 。在极点处  $f_- = b_0(\omega_0) f_+$ , 因此对于远区 bump,

$$\omega_{\varepsilon,L} - \omega_0 \simeq \varepsilon K_0 e^{2i\omega_0 L}, \quad K_0 = \frac{b_0(\omega_0) \mathcal{B}(\omega_0)}{D'_0(\omega_0)}, \quad (46)$$

$$\mathcal{B}(\omega) = \int_{-1}^1 W(y) e^{2i\omega y} dy. \quad (47)$$

远区相对误差可取  $O(\log L/L)$ 。对  $|\text{Re} \omega_0| < \pi/4$ , 由于 bump 正且偶,

$$\text{Re} \mathcal{B}(\omega_0) = \int_{-1}^1 W(y) \cos(2 \text{Re} \omega_0 y) \cosh(2 \text{Im} \omega_0 y) dy > 0,$$

故该频带的首阶系数不会因 bump transform 为零而抵消。

真正的小参数不仅是  $q_L = \varepsilon |K_0| e^{2\gamma_0 L}$ , 还要求  $L q_L \ll 1$ , 因为位移后指数变成  $e^{2i(\omega_0 + \delta)L}$ 。还须  $q_L$  小于固定解析域中极点的隔离距离。非退化系数下, 可用

$$\eta_L \asymp \varepsilon(1 + L) e^{2\gamma_0 L} \quad (48)$$

控制迭代。使用精确首阶积分时, 局部余项为  $O(L q_L^2 + \varepsilon q_L)$  (常数依赖正则域及 simple-root 条件)。若  $\mathcal{B}(\omega_0) = 0$ , 该首阶指数项取消; 下列非退化临界分类不能直接套用, 必须在精确方程中保留首个实际非零系数。

## 6.2 精确匹配方程与重求和

复频 incoming 解记为  $g_+(x, \omega) \sim e^{-i\omega x}$ ,  $\text{Wr}(g_+, f_+) = 2i\omega$ 。注意这里  $g_+$  是解析 incoming 解, 不是在复频取  $\overline{f_+}$ 。写

$$f_- = a(\omega)g_+ + b(\omega)f_+, \quad f_{+, \varepsilon} = A_{\varepsilon, L}f_+ + B_{\varepsilon, L}g_+ \quad (x < L - 1).$$

短区间 transfer 给出

$$A_{\varepsilon, L} = 1 + O(\varepsilon), \quad \frac{B_{\varepsilon, L}}{A_{\varepsilon, L}} = e^{2i\omega L} \varepsilon \beta_1(\omega) [1 + O(\varepsilon) + O(\log L/L)], \quad \beta_1 = \frac{\mathcal{B}}{2i\omega}, \quad (49)$$

后一相对式在  $\mathcal{B} \neq 0$  的紧域上成立。定义精确  $\beta_{\varepsilon, L} = e^{-2i\omega L} B_{\varepsilon, L}/A_{\varepsilon, L}$ , 则

$$D_{\varepsilon, L} = 2i\omega A_{\varepsilon, L} F_L(\omega), \quad F_L(\omega) = a(\omega) - b(\omega) e^{2i\omega L} \beta_{\varepsilon, L}(\omega). \quad (50)$$

$F_L = 0$  是精确共振方程。(49) 是经过局部 transfer 重求和后的受控系数, 其误差不含另一个未经控制的  $e^{2\gamma L}$ 。

令  $L = c \log(1/\varepsilon)$ ,  $c > 0$ , 并假定  $K_0 \neq 0$ 。

**次临界**  $c < (2\gamma_0)^{-1}$ 。  $\eta_L = O(\log(1/\varepsilon)\varepsilon^{1-2c\gamma_0}) \rightarrow 0$ , 局部极点仍存在且位移消失。首阶指数公式在此适用。

**临界**  $c = (2\gamma_0)^{-1}$ 。首阶预测  $q_L = O(1)$ , 线性外推已经失效。在  $\omega = \omega_0 + \delta$  的局部精确方程中保留指数, 可写为

$$\delta = A_L^{(0)} e^{2iL\delta} [1 + O(\delta) + O(\varepsilon) + O(\log L/L)], \quad A_L^{(0)} = \varepsilon K_0 e^{2i\omega_0 L}.$$

令  $\mathcal{W}_n$  为 Lambert 函数的合适分支, 得局部根

$$\delta = \frac{i}{2L} \mathcal{W}_n(-2iL A_L^{(0)}) + O\left(\frac{\log L}{L^2} + \frac{\varepsilon}{L}\right). \quad (51)$$

选择虚部有界的 Lambert 分支即可构造至少一个局部根。因为其参数模长为  $O(L)$ ,

$$|\delta| = O(\log L/L), \quad \text{Im } \delta = \frac{\log L - \log \log L + O(1)}{2L}. \quad (52)$$

临界点仍有趋近  $\omega_0$  的共振, 不能把失效的首阶公式解释成必然的  $O(1)$  位移。将  $\mathcal{W}$  代回后, 剩余相对误差为  $O(\log L/L) + O(\varepsilon)$ , 局部隐函数或 Rouché 估计给出 (51) 的余项。

**新共振族与超临界**  $c > (2\gamma_0)^{-1}$ 。取围绕水平线  $\text{Im } \omega = -1/(2c)$  的正则紧域, 避开  $a, b, \beta_1$  的零点, 并选定  $\log[a/(b\beta_1)]$  的局部分支。由精确方程有

$$\omega_n = \frac{\pi n}{L} - \frac{i}{2c} + \frac{1}{2iL} \log \frac{a(\lambda_n)}{b(\lambda_n)\beta_1(\lambda_n)} + O\left(\frac{\log L}{L^2} + \frac{\varepsilon}{L}\right), \quad \lambda_n = \frac{\pi n}{L} - \frac{i}{2c}. \quad (53)$$

证明是把取对数后的精确方程写为不动点: 其导数为  $O(1/L)$ , 对每个落在紧域内部的  $\lambda_n$  给出一个根及上述余项。因此任意固定  $c > 0$  都能在正则频带内出现这样的新分支, 间距约  $\pi/L$ 、阻尼趋于  $1/(2c)$ 。

超临界时, 该线比  $\omega_0$  更靠近实轴。取  $\omega_0$  的固定小圆盘, 使其完全在该线下方且  $b\beta_1 \neq 0$ 。盘内  $\varepsilon e^{2i\omega L}$  的模一致趋于无穷, (50) 的第二项支配, 因此盘内不再有扰动极点。这给出不消失的局部谱变化, 而不强行为每个新根附上旧模的身份标签。若系数发生特殊零点抵消, 应直接重用 (50); 本稿不宣称同一临界公式覆盖全部退化 QNM。

## 7 极点、留数、prompt 与 branch cut 如何共同产生观测

在上述新根处, 有  $f_{+, \varepsilon} = A_{\varepsilon, L} f_- / b$ 。由于 source 与 detector 都在 bump 左侧,

$$\text{Res}_{\omega=\omega_n} \hat{h}_{\varepsilon, L}(\omega) = \frac{f_-(10, \omega_n) Q(\omega_n)}{2b(\omega_n) F'_L(\omega_n)}. \quad (54)$$

在 (53) 的非退化紧域内,  $F'_L = -2iLa + O(1)$ , 故每个 source-detector 留数为  $O(1/L)$ 。此估计不适用于临界时紧贴  $a = 0$  的根。

一个固定频带内有  $O(L)$  个新根。对固定  $c$ 、固定  $K > 2$ , 在  $2L - 13 \leq \tau \leq KL$  中, 单独这个非退化频带的极点贡献满足

$$\left| \sum_{\omega_n \text{ in band}} -i \text{Res} \hat{h}_{\varepsilon, L}(\omega_n) e^{-i\omega_n \tau} \right| \leq C\varepsilon \exp \left[ -\frac{\tau - 2L}{2c} \right]. \quad (55)$$

这是  $e^{-\tau/(2c)}$  在延迟时间  $2L$  已带来  $e^{-L/c} = \varepsilon$  的结果。它只是一个明确时间窗、明确频带的留数估计; 完整波形仍由下式确定。

retarded 观测的精确表达式是

$$h(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}+i\sigma} e^{-i\omega\tau} \hat{h}(\omega) d\omega, \quad \sigma > 0. \quad (56)$$

任何把它向下变形的 contour 表达式都应包含所围 QNM 的留数、低频 branch-cut 的跳跃积分和剩余 contour/大圆弧项。有限 QNM sum 没有自动的完整性。特别是  $\tau < \tau_*$  时, 扰动差值为零; 单独的新模指数项一般不为零, 它们必须与其余 contour 项或其他极点相消, 不能用几个新模重建早期 prompt。

(24) 保留 Schwarzschild 的长程尾, 零频解析延拓的 branch cut 产生晚时 tail; 其贡献在足够晚时不能由有限个阻尼指数替代。本稿不以未经推导的 tail 指数或某个 QNM fitting 窗口为前提。定理 5.1 用完整实轴 resolvent, 已经覆盖 cut、所有极点、prompt 和任意长时间, 因此不必先从它们分别建立无损时域分解。迟到回波相对几乎衰减完的  $h_0(\tau)$  的点态比值可以很大; Q3a 的分母是固定的  $N_0$ , 该比值不会推翻统一定理。

## 8 实际执行的符号与数值核验

所有脚本与结果保存在本目录的 `scripts/`、`results/`、`figures/`。使用 Python、SymPy、SciPy、NumPy、Numba; 没有使用 Lean。数值例子取  $L_0 = 13$ , 解析定理对任意固定  $L_0 > 12$  成立。本稿列出的脚本均已运行。符号代数的精确检查包括 (17)、(19)、(25)、二分量信号的 mismatch 二次项以及 Lambert 重求和代换。

归一化与阈值常数。 标量自适应积分得到（积分器误差估计不是区间认证）

$$C = 0.569235767826, \quad Q(0) = 0.373044969757, \quad \int W = 1.206900322438.$$

实际 QNM 根。 两组复射线得到未扰动根

$$\omega_0^{\text{num}} = 0.373671684418 - 0.088962315689i, \quad c_{\text{crit}}^{\text{num}} = 5.620357295.$$

两配置的根差为  $5.6116 \times 10^{-15}$ ；非零 Wronskian 导数支持其 simple-root 性，但并非严格根包络。固定  $L = 20, \varepsilon = 10^{-6}$  的实际位移和首阶预测为

$$\delta\omega_{\text{num}} = (-1.601878099 + 4.183257030i)10^{-6},$$

$$\delta\omega_{\text{first}} = (-1.602625181 + 4.183776350i)10^{-6}.$$

相对差为  $2.0308 \times 10^{-4}$ ， $L|\delta\omega_{\text{first}}| = 8.9604 \times 10^{-5}$ 。对与时域实验相同的  $(\varepsilon, L) = (0.005, 50)$ ， $c = 9.436958 > c_{\text{crit}}^{\text{num}}$ 、 $\varepsilon L e^{2\gamma_0 L} = 1826.099$ ；首阶线性外推不适用。精确射线求零得到：

| 已求扰动根                          | $ D_{\varepsilon, L} $   | 两配置根差                    |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| $0.2950570629 - 0.0429070556i$ | $2.5489 \times 10^{-14}$ | 0                        |
| $0.4008686352 - 0.0474635460i$ | $3.6977 \times 10^{-14}$ | $1.2900 \times 10^{-15}$ |
| $0.4539750743 - 0.0589586080i$ | $3.4637 \times 10^{-14}$ | $1.9604 \times 10^{-15}$ |

这些是三个已求根，不是穷尽频谱，也未把初始化格点编号当作最终模序号。

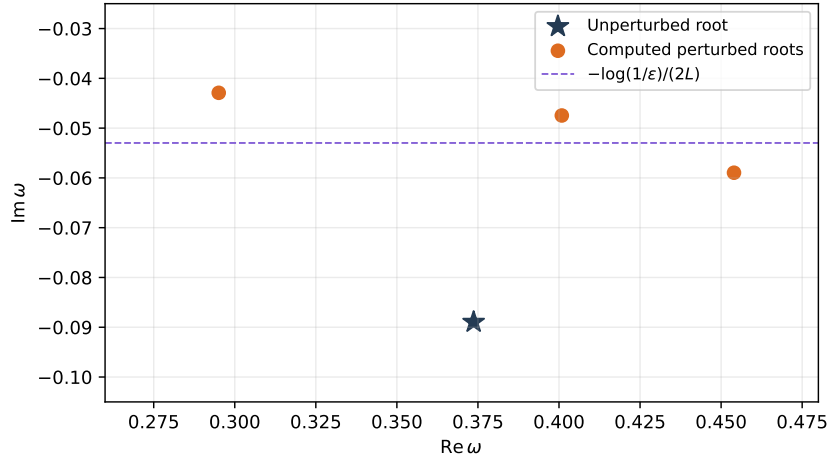


图 1: 实际 outgoing Wronskian 根。虚线为有限  $L$  渐近参考阻尼线；图不是 pseudospectrum。

波形数值的归一化边界。 下表使用有限窗口量  $E_{[160]} = \|h_{\varepsilon, L} - h_0\|_{(0,160)} / \|h_0\|_{(0,160)}$ 。它不是 Q3a 的无限时间分母。连续信号满足  $\mathcal{E}(160) \leq E_{[160]}$ ，但表中浮点离散值本身不是经区间认证的上界。四阶  $\Delta x = 0.0125$  的结果为

| $L$ | $\varepsilon$ | $E_{[160]}$             | $\mathcal{M}(160)$      | $\mathcal{M}/\varepsilon^2$ |
|-----|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 20  | 0.0025        | $5.1228 \times 10^{-4}$ | $1.3121 \times 10^{-7}$ | 0.0209939                   |
| 20  | 0.005         | $1.0253 \times 10^{-3}$ | $5.2564 \times 10^{-7}$ | 0.0210256                   |
| 20  | 0.01          | $2.0538 \times 10^{-3}$ | $2.1088 \times 10^{-6}$ | 0.0210884                   |
| 35  | 0.0025        | $4.9947 \times 10^{-4}$ | $1.2474 \times 10^{-7}$ | 0.0199580                   |
| 35  | 0.005         | $9.9968 \times 10^{-4}$ | $4.9968 \times 10^{-7}$ | 0.0199874                   |
| 35  | 0.01          | $2.0023 \times 10^{-3}$ | $2.0046 \times 10^{-6}$ | 0.0200456                   |
| 50  | 0.0025        | $4.9632 \times 10^{-4}$ | $1.2317 \times 10^{-7}$ | 0.0197066                   |
| 50  | 0.005         | $9.9338 \times 10^{-4}$ | $4.9340 \times 10^{-7}$ | 0.0197362                   |
| 50  | 0.01          | $1.9897 \times 10^{-3}$ | $1.9795 \times 10^{-6}$ | 0.0197947                   |

同一谱计算参数 (0.005, 50) 在更细  $\Delta x = 0.00625$  上得到  $E_{[160]} = 9.9338 \times 10^{-4}$ 、 $\mathcal{M}(160) = 4.9340 \times 10^{-7}$ 。最佳网格的  $\|h_0\|_{(0,160)}^2 = 1.006738744749$ 。此数值未被冒充  $N_0^2$  的严格认证。

精度与完整记录。

| 比较                                             | $h_0$ 相对 $L^2$ 差         | $q_{\varepsilon,\tau}$ 最大相对 $L^2$ 差 |
|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| LF: 0.05 $\rightarrow$ 0.025                   | $3.2826 \times 10^{-1}$  | $1.2606 \times 10^{-2}$             |
| LF / RK4: $\Delta x = 0.025$                   | $1.9825 \times 10^{-1}$  | $1.3690 \times 10^{-3}$             |
| RK4: 0.025 $\rightarrow$ 0.0125                | $4.4127 \times 10^{-2}$  | $1.0739 \times 10^{-5}$             |
| RK4: 0.0125 $\rightarrow$ 0.00625 ( $L = 50$ ) | $9.6708 \times 10^{-3}$  | $6.6934 \times 10^{-7}$             |
| 扩大计算域 (LF)                                     | $2.5322 \times 10^{-13}$ | $2.6908 \times 10^{-13}$            |
| NumPy / Numba 同离散核                             | $4.8890 \times 10^{-14}$ | $1.8674 \times 10^{-13}$            |

最细网格在连续前沿之前的最大  $|q_{\varepsilon,\tau}|$  为  $4.5673 \times 10^{-14}$ ，这是离散 precursor 的诊断量。数值表没有校准无限晚时域 tail 的指数。实频采样中  $t_0/(ik^3)$  在  $k = 10^{-5}$  为  $1.066700148 - 0.000262247i$ ，与解析极限 16/15 相容。良态 transfer 行的最大通量残差为  $1.2756 \times 10^{-8}$ ；另有 18 行因双精度相消未验收，全部原始行均保留。软件版本：Python 3.13.5，NumPy 2.3.5，SciPy 1.17.1，SymPy 1.14.0，Numba 0.62.1。

## 8.1 时域离散与边界污染

直接演化  $q_\varepsilon = (\psi_{\varepsilon,L} - \psi_0)/\varepsilon$ ，避免两波形相减失去精度：

$$(\partial_\tau^2 - \partial_x^2 + V_0 + \varepsilon W_L)q_\varepsilon = -W_L\psi_0, \quad q_\varepsilon(0) = \partial_\tau q_\varepsilon(0) = 0.$$

$\varepsilon = 0$  同一方程演化首变分。计算  $T = 160$ ，域为  $[-190, 200]$ ，观察者位于网格点 10， $\Delta\tau = 0.4\Delta x$ 。二阶中心差分加 leapfrog 与四阶中心差分加 RK4 均已运行；后者进一步使用三种网格精度核验。边界取零 Dirichlet，四阶 stencil 固定最外两层。从初始支集到边界再回到 detector 的最早连续传播时间为 389，故此  $T = 160$  实验不需要把这些边界当成真实 outgoing 边界。另外已把二阶域扩大至  $[-350, 360]$  做污染检查。

紧支集初值的尖锐 prompt 在二阶粗网格上色散明显，不能仅因能量与整体范数接近便报告点态波形收敛。因此保留初始粗网格的失败性精度比较，最终数表和图采用加密后的四阶结果。有限差分在严格连续因果前沿之前可能有微小数值 precursor；其值及加密比较保存在 JSON 中，不能把它作为违反 (4) 的物理信号。超过边界返回时间或对所有  $L, T$  的结论来自解析证明，不来自这些有限计算。

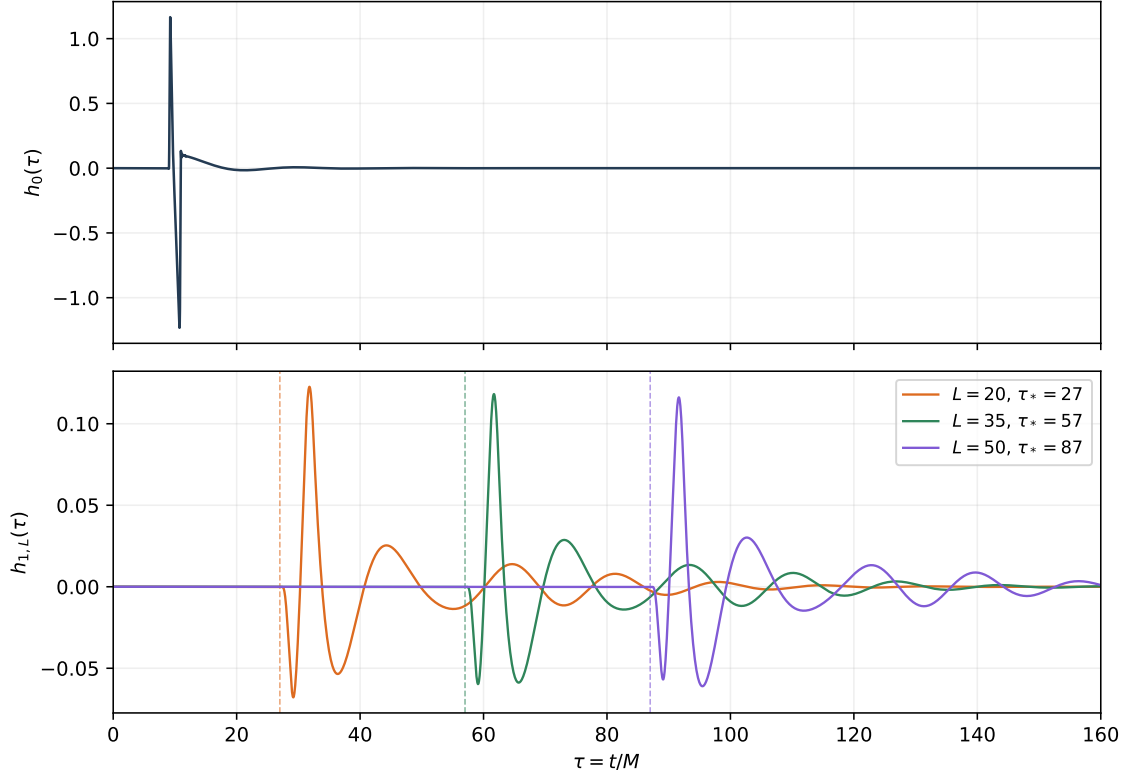


图 2: 同一初值下的未扰动观测与首变分。虚线为精确连续前沿  $\tau_* = 27, 57, 87$ 。这是有限时间数值图；不作为统一定理的证明。

## 8.2 复频 outgoing treatment 与实频核验

复频根用 right complex ray 构造 outgoing 解， $x = x_b + e^{i\theta}s$ 。将  $f_+ = e^{i\omega x}a$  提出后积分  $a'' + 2i\omega a' - V_0 a = 0$ ，避免以实轴截断的增长 outgoing 波作错误边界。两组参数为  $(x_h, \theta, S) = (-20, 0.55, 120)$  与  $(-30, 0.70, 180)$ ，horizon 端使用  $z = e^{x/2-1}$  的八阶势/解展开。势垒两端强制分段，防止自适应积分器跨过窄 bump。根由复 Wronskian 的实、虚部同时求零。表中的残差与两配置差异是浮点一致性指标，没有声称区间包络或穷尽所有根。

另在实轴  $k = 10^{-5}, 10^{-4}, 10^{-3}, 0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 1$ 、 $L = 20, 100, 1000$ 、 $\varepsilon = 0.001, 0.01$  核验阈值、Robin 符号及反射率。右边界用 (25) 的精确离心数据， $x_R = \max(80/k, 2(1001.1))$ ，再改为  $160/k$  核验远端截断敏感性。这仍是 RW 残余尾部的数值近似，不是 certified outgoing oracle。

极低频时  $A_L, B_L$  可同时极大，直接相减  $|A_L|^2 - |B_L|^2$  或  $A_L - B_L r_{R,0}$  会灾难性相消。脚本用  $t_\varepsilon = 2ik / \text{Wr}(f_-, f_{+, \varepsilon})$  直接计算透射率；只对  $|A_L| + |B_L| < 1000$  的行验收浮点 transfer 恒等式，其余行标为 SKIPPED\_ILL\_CONDITIONED，不伪称全部数值检查通过。精确恒等式本身由通量

证明，绝不依赖这个浮点减法。

## 9 最终 source-detector 判据与结论边界

本题需要的判据是对实际允许扰动族的

$$\sup_{L \geq L_0} \|\omega \delta_{10} [(A_{\varepsilon, L} - (\omega + i0)^2)^{-1} - (A_0 - (\omega + i0)^2)^{-1}] (g - i\omega f)\|_{L^2_{\omega}(\mathbb{R})} \leq C\varepsilon. \quad (57)$$

其函数空间为上述 retarded 限制吸收解的实频观测  $L^2$ ，源为题面固定的光滑紧支集源束；detector 是单点时间导数。单点 evaluation 并非整个  $L^2_x$  上的有界算子，(57) 已由 (15) 的实际核和源正则性明确实现。允许扰动是非负乘法算子  $\varepsilon W(x - L)$ ， $\|\varepsilon W_L\|_{L^\infty} = \varepsilon$ 、 $\|\varepsilon W_L\|_{L^1} = \varepsilon \int W$ ，支集长度固定为 2。没有把不受约束的算子扰动 pseudospectrum 当作这个势垒族的等价物。

**已证明（本文解析推导）：**大的复频谱变化与 Q3c 的最优  $O(\varepsilon)$  稳定性相容。这里谱对解析延拓的指数增长解敏感；实际 source-detector 响应由  $l = 2$  阈值透射、通量、短势垒 transfer 与正性共同限制。一般黑洞物质模型、任意势扰动、真实 detector PSD、退化 QNM 的所有分支或经形式化/区间算术认证的最小常数都不是本稿已经证明的对象。本题要求的统一命题和最佳幂次已在指定对象内闭合；这些范围限制不替代证明。